

第 1 章习题

1. Amdahl 定律是计算机理论中的一条重要定律，它阐释了改进系统中某一部分的性能能够给系统整体带来多大的性能提升。其通用形式为：

$$\text{加速比} = \frac{\text{原执行时间}}{\text{新执行时间}} = \frac{1}{1 - F + \frac{F}{N}}$$

其中，F 为系统中受到改进的比例，N 则为被改进部分获得的提升倍率。

- 1) 当 F 趋于 1 时，系统加速比的极限是多少？该值有什么实际含义？
 - 2) 当 N 趋于无穷时，系统加速比的极限是多少？该值有什么实际含义？
2. 对于一个给定的程序，如果其中 90% 的代码可以被并行执行，则至少需要多少个处理器核心才能使得该程序相比单核运行获得超过 5 的加速比？该程序是否有可能获得 15 的加速比？
 3. 假设处理器执行某程序所需要的时间比例和优化特定功能能够为该部分功能带来的性能提升幅度如下表所示；

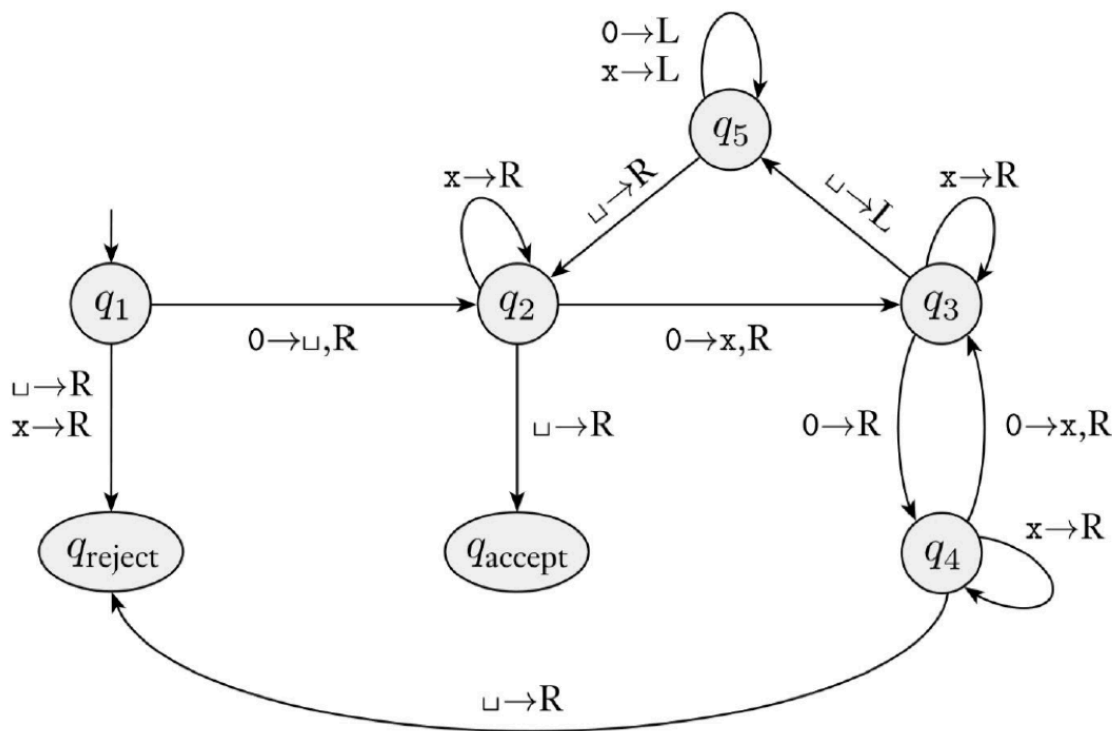
类型	原执行时间占比	优化幅度
整型运算	10%	3x
浮点运算	60%	5x
内存访问	5%	20x
其他	25%	—

- 1) 如果因时间限制，仅能完成一个功能的优化，则选择哪个部分进行优化可以获得最大的整体加速比？
 - 2) 上述结论对于实际的性能优化过程有什么启发性？
4. Amdahl 定律指出了并行可以为系统性能带来提升。但在实际系统中，最终的实际性能变化还可能受到通信开销升高等因素带来的负面影响。
 - 1) 如果核的数量每提升 1 倍，就会产生相当于单核执行时间 1% 的通信开销，程序可以并行化的比例为 M%，则 N 个核并行时总的加速比是多少？
 - 2) 当 M=80 时，能取得最佳加速比的 N 是多少？
 5. 调查资料并说明丘奇-图灵论题的主要内容和意义。
 6. 哈佛架构和冯·诺依曼架构的主要特点和区别有哪些？对于冯·诺依曼架构，处理器如何区分从内存中取得的内容是指令还是数据？
 7. 微处理器的功耗受到哪些因素影响？有哪些提升微处理器能量效率的方法？
 8. 什么是量子计算机？量子计算机相比传统计算机的优劣是什么？
 9. 调查资料，说明对不同微处理器架构进行性能分析和对比的方法有什么？Dhrystone 和 CoreMark 等评分是如何测得的？
 10. 层次化是计算机体系结构中的重要概念，简述现代计算机系统中有哪地方体现出了层次化的设计特点？它们有怎样的实际意义？

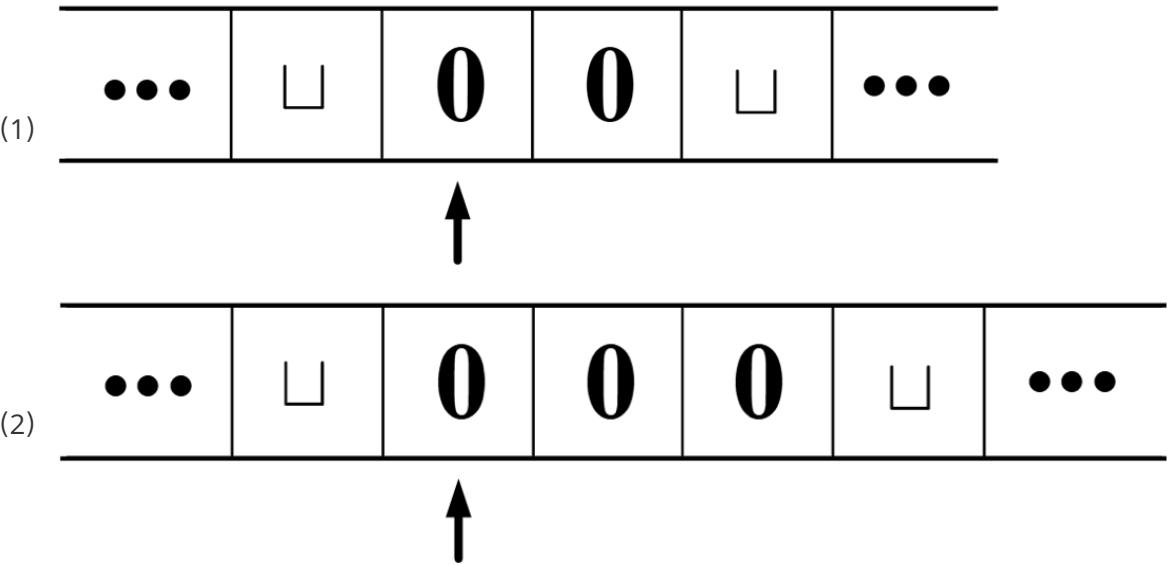
附加题

已知图灵机的 $K = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_{accept}, q_{reject}\}$; $\Sigma = 0$; $\Gamma = \{0, x, \sqcup\}$ (其中 $\sqcup$ 表示空白符)
其中 L 代表左移, R 代表右移,
例如: $\sqcup \rightarrow R$ 代表当前纸带为空白符时右移; $\sqcup \rightarrow 0, R$ 代表当前纸带为空白符时, 在纸带上写 0 再右移
 δ 如下图所示

1.



请根据上述的图灵机, 推演以下两种纸带输入情况下图灵机的最终输出结果, 并描述此图灵机所实现的功能。



2. 阅读JOHN L. HENNESSY, “A New Golden Age for Computer Architecture”, 并写400~600字 的读后感。